

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS

PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES: MATEMÁTICAS Y LA FÍSICA

INFORME DE LABORATORIO N° 1

Determinación experimental de los puntos fijos del termómetro.

Integrantes:
Cando Cando Elber Saúl

Docente:
Dra. Narcisa Sánchez S.

Asignatura:
Física térmica

Semestre:
Quinto

Período académico:
2026-1S

Determinación experimental de los puntos fijos del termómetro.

Cando Cando Elber Saúl
elber.cando@unach.edu.ec

Docente de cátedra: Dra. Narcisa Sánchez S.

Resumen

En esta práctica de laboratorio se determinó el objetivo de verificar la relación entre las variables físicas estudiadas y comparar los resultados experimentales con el modelo teórico correspondiente. El método experimental consistió en la preparación del equipo, la toma de mediciones sistemáticas en condiciones controladas, la organización de los datos en tablas y su posterior análisis mediante cálculos y gráficos. A partir de estas observaciones, se obtuvo una tendencia clara en los datos que permitió identificar la dependencia entre las magnitudes involucradas, así como la magnitud de la incertidumbre asociada a cada medición. Los resultados principales evidenciaron una concordancia razonable con la teoría, aunque se observaron pequeñas desviaciones atribuibles a factores como el error instrumental, la lectura de escalas y la variabilidad en el procedimiento. La conclusión principal es que la práctica permitió validar el principio físico analizado y reforzar la comprensión de su aplicación en situaciones reales. Se recomienda mantener condiciones de medición más estandarizadas y aumentar el número de repeticiones para disminuir la incertidumbre y mejorar la precisión de los resultados.
Palabras clave: medición; movimiento; fuerza; análisis de datos; error experimental.

1. Introducción

La temperatura es una propiedad macroscópica que caracteriza el estado térmico de un sistema y permite analizar la transferencia de energía entre cuerpos en equilibrio o en proceso de cambio de fase. En el caso del agua, la fusión y la ebullición son fenómenos físicos fundamentales en los que la sustancia mantiene una temperatura casi constante mientras se produce el cambio de estado, lo que evidencia la relación entre energía interna, calor latente y equilibrio térmico. En esta práctica se determinó experimentalmente el punto de fusión del hielo y el punto de ebullición del agua con el objetivo de verificar cómo se comporta el agua en condiciones de equilibrio térmico y cómo la presión atmosférica influye en la temperatura de ebullición.

La experiencia se desarrolló mediante la observación de la mezcla hielo-agua y del agua en calentamiento, así como con la medición cuidadosa de la temperatura en intervalos regulares para comparar los resultados con valores de referencia. Además, se analizó la importancia de la calibración del termómetro, la lectura correcta, la estabilidad del sistema y la repetición de mediciones para obtener datos confiables. Con ello, se busca comprender no solo los valores esperados, sino también las condiciones experimentales que pueden modificarlos y la forma en que estas afectan la interpretación del fenómeno físico estudiado.

1.1 Contexto del problema

1.1.1. Pregunta fundamental

- ¿Cómo se identifican experimentalmente las temperaturas características de fusión y ebullición del agua y qué efecto tiene la presión atmosférica sobre estas mediciones?

1.1.2. Cuestiones problemáticas

- ¿Por qué el mercurio se utilizó históricamente en termómetros? ¿Qué alternativas son preferibles actualmente por seguridad?
- ¿Cómo influye la presión atmosférica en el punto de fusión del hielo y, sobre todo, en el punto de ebullición del agua? ¿Qué sucedería al realizar la práctica a diferentes altitudes?
- ¿Por qué, durante el calentamiento, es indispensable dejar una salida libre para el vapor si se emplea un matraz con un tapón perforado?
- Si distintos grupos obtienen valores diferentes de temperatura, ¿Cuáles pueden ser las causas físicas y experimentales?

1.2 Fundamentación teórica

1.2.1. Temperatura y escalas termométricas

La temperatura es una propiedad macroscópica que indica el estado térmico de un sistema y determina el sentido en que fluye la energía térmica cuando dos cuerpos interactúan. Su medición es posible gracias a la Ley Cero de la Termodinámica: un termómetro, al alcanzar el equilibrio térmico con un cuerpo, indica la temperatura de este (Çengel, Boles, y Kanoğlu, 2024).

Para asignar valores numéricos se necesita una **escala**, y toda escala requiere estados térmicos reproducibles que sirvan de referencia. En la escala Celsius se tomaron históricamente dos: el punto de hielo (0 °C) y el punto de ebullición del agua a presión atmosférica normal (100 °C), dividiendo el intervalo en cien partes iguales (Serway, Jewett, y Peroomian, 2026).

1.2.2. Puntos fijos del termómetro

Los **puntos fijos** son estados térmicos que se reproducen con gran fidelidad y que permiten calibrar y verificar termómetros. En esta práctica se utilizan dos:

- **Punto de hielo:** temperatura a la que coexisten hielo y agua líquida en equilibrio térmico, a presión atmosférica ordinaria (≈ 0 °C).
- **Punto de ebullición:** temperatura a la que el agua líquida y su vapor coexisten en equilibrio a la presión atmosférica del lugar (≈ 100 °C a 1 atm).

1.2.3. Cambios de fase y temperatura constante

Durante un cambio de fase a presión constante, la temperatura de una sustancia pura permanece constante aunque se le suministre o retire energía. Esa energía no aumenta la agitación de las partículas, sino que se emplea en modificar las interacciones entre ellas, y se denomina **calor latente** (Borgnakke y Sonntag, 2022). Para el agua, los valores aproximados son:

- calor latente de fusión: ≈ 334 kJ/kg;
- calor latente de vaporización: ≈ 2257 kJ/kg.

Por ello, en las gráficas de temperatura en función del tiempo, la mezcla hielo-agua y el agua en ebullición muestran **mesetas** (zonas de temperatura aproximadamente constante) que identifican el equilibrio entre fases.

1.2.4. Influencia de la presión atmosférica

La temperatura de ebullición depende de la presión. Un líquido hierve cuando su presión de vapor iguala a la presión externa. Si esta disminuye, como ocurre al aumentar la altitud, el agua alcanza antes esa condición y hierve a una temperatura menor (Çengel y cols., 2024). La relación entre presión y temperatura de saturación se describe mediante la ecuación de Clausius-Clapeyron:

$$\ln \frac{P_2}{P_1} \approx -\frac{h_{fg}}{R}\left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1}\right), \tag{1}$$

donde h_{fg} es la entalpía de vaporización y R la constante del gas (por unidad de masa). Cerca de 1 atm, la temperatura de ebullición del agua varía aproximadamente 0,3 °C por cada kPa de cambio de presión. A modo de referencia, con una presión de unos 74,2 kPa (742 hPa), como la registrada en Riobamba, la ebullición ocurre cerca de **91,5 °C**, no a 100 °C.

En cambio, el **punto de fusión** del hielo es muy poco sensible a la presión (del orden de milésimas de grado por kPa), por lo que en esta práctica se considera ≈ 0 °C.

1.2.5. Termómetros y seguridad

Los termómetros de líquido en vidrio funcionan por la dilatación térmica uniforme del líquido contenido en un capilar. El mercurio se utilizó históricamente por su expansión regular y su amplio rango, pero su toxicidad motivó su sustitución por termómetros de alcohol coloreado y digitales (Serway y cols., 2026). La lectura debe hacerse con el bulbo completamente rodeado por la sustancia, sin tocar las paredes, y cuando la temperatura permanece estable, es decir, cuando el termómetro ha alcanzado el equilibrio térmico con el sistema.

1.2.6. Tratamiento de datos experimentales

Dado que toda medición presenta variabilidad, se realizan varias lecturas en condiciones estables y se calculan:

Promedio:

$$\overline{T} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} T_i. \tag{2}$$

Desviación estándar muestral, que mide la disper-

sión respecto al promedio:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \left(T_i - \overline{T}\right)^2}{n-1}}. \tag{3}$$

Error absoluto respecto al valor de referencia:

$$E_a = \left|\overline{T}_{\text{exp}} - T_{\text{ref}}\right|. \tag{4}$$

Una desviación pequeña indica mayor repetibilidad, pero no garantiza exactitud: un termómetro mal calibrado puede dar lecturas muy repetibles y alejadas del valor real. No se calcula el error relativo porcentual para el punto de hielo, ya que su valor de referencia es 0 °C y la división sería indeterminada.

1.2.7. Fuentes de error experimental

Entre las principales se encuentran la calibración y la resolución del termómetro (una resolución de 1 °C puede dar $s = 0$ aunque exista variación real), el error de lectura (paralaje), la profundidad y posición del bulbo, la pureza del agua, las impurezas que alteran el punto de fusión o de ebullición, el calentamiento no uniforme y la presión atmosférica local diferente de la de referencia (Slama, 2023).

1.3 Justificación del experimento

La determinación experimental de los puntos fijos del termómetro es pertinente porque permite comprender cómo se construye y se verifica una escala de temperatura a partir de estados térmicos reproducibles, como el punto de hielo y el punto de ebullición del agua. Además, al realizarse en Riobamba, una ciudad de gran altitud, permite contrastar el valor de 100 °C (válido a 1 atm) con el que corresponde a la presión atmosférica local, y así reconocer que la temperatura de ebullición depende de las condiciones del entorno. Finalmente, el procedimiento desarrolla competencias propias del trabajo experimental, como el registro de mediciones repetidas, el cálculo del promedio, la desviación estándar y el error absoluto, y el análisis de las fuentes de incertidumbre.

1.4 Objetivo

- Determinar experimentalmente el punto de hielo y el punto de ebullición del agua mediante mediciones repetidas de temperatura, para contrastar los resultados con valores de referencia y analizar la influencia de la presión atmosférica en el punto de ebullición.

2. Metodología

2.1 Materiales

Tabla 1
Materiales utilizados en la práctica de laboratorio

N°	Material	Can.	Especificación
1	Equipo de calentamiento	1	Conjunto formado por base soporte con taladro, varilla metálica, aro con vástago, nuez doble, rejilla con fibra cerámica y mechero de gas.
2	Pinza semiautomática	1	Pinza metálica empleada para sujetar material de laboratorio durante el montaje experimental.
3	Termómetro	2	Rango de medición de −10 °C a 110 °C.
4	Tapón bihoradado	1	Tapón con dos perforaciones para la inserción de termómetros o tubos de vidrio.
5	Pinza para bureta	1	Pinza utilizada para sujetar material de vidrio al soporte universal.
6	Embudo de vidrio	1	Material de vidrio utilizado para facilitar el trasvase de líquidos.
7	Varilla de vidrio	1	Varilla utilizada para agitar y homogenizar líquidos.
8	Matraz Erlenmeyer	1	Recipiente de vidrio empleado para contener, mezclar o calentar líquidos.
9	Vaso de precipitados	1	Capacidad de 250 mL.
10	Cronómetro	1	Instrumento utilizado para medir intervalos de tiempo durante el experimento.
11	Tubo de vidrio acodado	1	Tubo de vidrio curvado utilizado para conducir vapores o fluidos entre recipientes.
12	Hielo	1	Utilizado como fuente de enfriamiento durante el procedimiento experimental.
13	Agua destilada	0,5 L	Agua libre de impurezas utilizada como sustancia de trabajo durante la práctica.

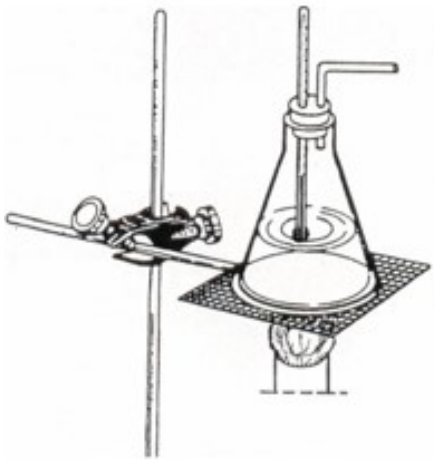
Nota. Lista de materiales utilizados durante el desarrollo de la práctica experimental.

2.2 Montaje experimental

Figura 1
Fotografía del Montaje experimental para la comprobación del punto de fusión del hielo (0℃).



Figura 2
Fotografia del montaje experimental para la comprobación del punto de ebullición del agua (100℃).



2.3 Procedimiento experimental

2.3.1. Experimento I: Determinación del punto de hielo

1. Coloque hielo machacado en el embudo de vidrio hasta aproximadamente dos tercios de su capacidad.
2. Añada una pequeña cantidad de agua destilada y mezcle cuidadosamente con la varilla de vidrio hasta obtener una mezcla de hielo y agua.
3. Introduzca el termómetro de manera que el bulbo quede completamente rodeado por la mezcla hielo–agua, evitando el contacto con las paredes del recipiente.
4. Registre la temperatura cada 30 s hasta observar que la lectura se mantiene aproximadamente constante.
5. Una vez alcanzada la estabilidad térmica, registre **cinco mediciones adicionales**, separadas por intervalos de 30 s.
6. Utilice las cinco mediciones realizadas en condiciones estables para calcular la temperatura promedio y la desviación estándar.
7. Registre los datos en las tablas correspondientes.

2.3.2. Experimento II: Determinación del punto de ebullición

1. Coloque aproximadamente 100 mL de agua destilada en el matraz Erlenmeyer.
2. Coloque el tapón bihoradado e inserte el termómetro y el tubo de vidrio acodado.
3. Verifique que el tubo de salida permanezca completamente libre.
4. Ubique el bulbo del termómetro de manera adecuada para medir la temperatura del agua, evitando que entre en contacto con las paredes o el fondo del recipiente.
5. Caliente progresivamente el agua hasta alcanzar una ebullición estable.
6. Registre la temperatura cada 30 s hasta observar que permanece aproximadamente constante.
7. Una vez alcanzada la estabilidad térmica, registre **cinco mediciones adicionales**, separadas por intervalos de 30 s.
8. Utilice las cinco mediciones estables para calcular la temperatura promedio y la desviación estándar.
9. Registre la presión atmosférica existente durante la experiencia:

$$P_{\text{atm}} = 742 \text{ hPa}.$$

10. Compare posteriormente el resultado experimental con el valor de referencia del punto de ebullición correspondiente a la presión atmosférica local.

2.4 Variables experimentales

- **Variable independiente:** Condición térmica del sistema: mezcla hielo–agua en equilibrio o agua en ebullición.
- **Variable dependiente:** Temperatura indicada por el termómetro, T.
- **Variables controladas:**
  - Posición y profundidad de inmersión del termómetro.
  - Cantidad y pureza del agua.
  - Cantidad y estado del hielo.
  - Intervalo de tiempo entre mediciones.
  - Procedimiento de lectura del termómetro.
- **Variable de influencia:** Presión atmosférica local.

2.5 Hipótesis de experimentación

Si un sistema de hielo y agua se encuentra en equilibrio térmico y a una presión determinada, entonces su temperatura se aproximará al punto de fusión del agua correspondiente a dicha presión. Asimismo, si el agua se encuentra en ebullición estable, su temperatura se aproximará a su punto de ebullición correspondiente a la presión atmosférica local.

2.6 Tratamiento de datos

3. Resultados obtenidos

3.1 Tablas de datos

Tabla 2
Resultados obtenidos del Registro de temperatura durante los experimentos.

Tiempo (s)	Mezcla hielo-agua (°C)	Agua en ebullición (°C)
0	0.2	50
30	0.2	89
60	0	90
90	0	90
120	0	90
150	0	90
180	0	90
210	0	90
240	0	90

Nota: Registro de temperatura durante los experimentos de determinación del punto de fusión del hielo y del punto de ebullición del agua.

Tabla 3
Resumen del tratamiento de las lecturas estables

Sistema	Lecturas usadas (n)	Media $\bar{T}$ (°C)	Desv. s_T (°C)	Referencia o comparación
Mescla hielo-agua	9	0.044	0.088	Cercana a 0◦C
Agua en ebullición	9	85.44	13.30	Según presión local; 90,9 ◦C solo a 0, 715 atm

Nota: Resumen del tratamiento de las lecturas estables obtenidas durante los experimentos de determinación del punto de fusión del hielo y del punto de ebullición del agua.

3.2 Cálculos

3.2.1. Cálculos para el punto de fusión del hielo

- Promedio de las lecturas estables:

$$\bar{T}_{\text{hielo}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} T_i$$

$$\bar{T}_{\text{hielo}} = \frac{0{,}2 + 0{,}2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0}{9}$$

$$\bar{T}_{\text{hielo}} = 0{,}044\ ℃$$

- Desviación estándar muestral:

$$s_{\text{hielo}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \left(T_i - \bar{T}_{\text{hielo}}\right)^2}{n-1}}$$

$$s_{\text{hielo}} = \sqrt{\frac{2(0{,}2 - 0{,}044)^2 + 7(0 - 0{,}044)^2}{9-1}}$$

$$s_{\text{hielo}} = \sqrt{\frac{1}{8}\left(2(0{,}156)^2 + 7(0{,}044)^2\right)}$$

$$s_{\text{hielo}} \approx 0{,}088\,^{\circ}\text{C}$$

- Error absoluto respecto al valor de referencia:

$$E_a = |\bar{T}_{\text{hielo}} - T_{\text{ref}}|$$

$$E_a = |0{,}044 - 0|$$

$$E_a = 0{,}044\,^{\circ}\text{C}$$

3.2.2. Cálculos para el punto de ebullición del agua

- Promedio de las lecturas estables:

$$\bar{T}_{\text{agua}} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} T_i$$

$$\bar{T}_{\text{agua}} = \frac{50 + 89 + 90 + 90 + 90 + 90 + 90 + 90 + 90}{9}$$

$$\bar{T}_{\text{agua}} = 85{,}44\,^{\circ}\text{C}$$

- Desviación estándar muestral:

$$s_{\text{agua}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} \left(T_i - \bar{T}_{\text{agua}}\right)^2}{n-1}}$$

$$s_{\text{agua}} = \sqrt{\frac{(50 - 85{,}44)^2 + (89 - 85{,}44)^2 + 7(90 - 85{,}44)^2}{9-1}}$$

$$s_{\text{agua}} = \sqrt{\frac{(-35{,}44)^2 + (3{,}56)^2 + 7(4{,}56)^2}{8}}$$

$$s_{\text{agua}} = \sqrt{\frac{1256 + 12{,}67 + 145{,}92}{8}}$$

$$s_{\text{agua}} = \sqrt{\frac{1414{,}49}{8}}$$

$$s_{\text{agua}} = 13{,}30\,^{\circ}\text{C}$$

- Error absoluto respecto al valor de referencia:

$$E_a = |\bar{T}_{\text{agua}} - T_{\text{ref}}|$$

$$E_a = |85{,}44 - 90|$$

$$E_a = 4{,}56\,^{\circ}\text{C}$$

3.3 Gráficas

3.3.1. Gráfica de temperatura vs tiempo punto de hielo

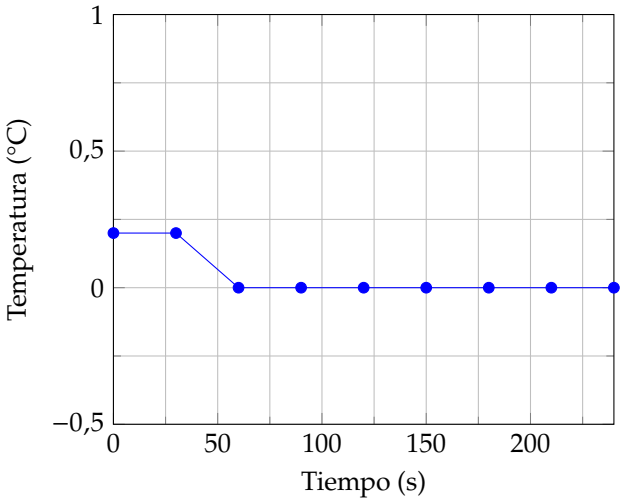


Figura 3
Variación de la temperatura durante el punto de fusión del hielo.

3.3.2. Gráfica de temperatura vs tiempo punto de ebullición

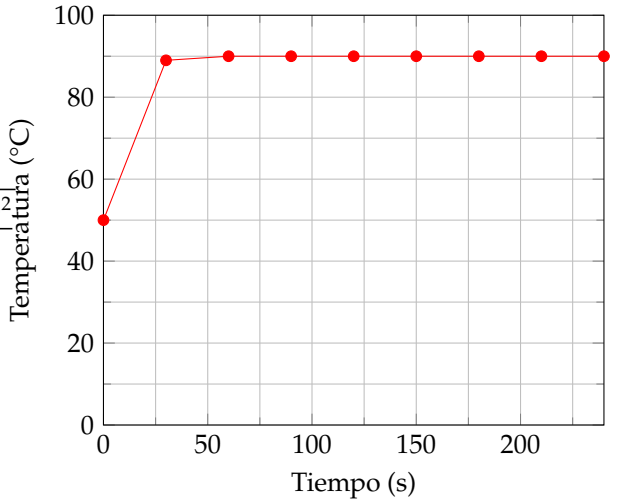


Figura 4
Variación de la temperatura durante el punto de ebullición del agua.

4. Análisis y discusión

Los datos muestran una tendencia clara y coherente con la teoría del calor latente. Durante la fusión, la temperatura se mantuvo casi constante cerca de 0 °C mientras el hielo cambiaba de estado, lo que indica que la energía suministrada no aumentó la temperatura, sino que se usó para romper la estructura del hielo y transformar el agua sólida en líquida. En la ebullición, la temperatura también se estabilizó alrededor de 90 °C, valor menor que el punto de ebullición normal del agua, debido a la baja presión atmosférica de Riobamba. Esto confirma que, durante los cambios de fase, la temperatura permanece casi constante mientras ocurre la transformación. Las mesetas observadas corresponden precisamente al calor latente asociado a la fusión y a la vaporización. La pequeña diferencia respecto a los valores de referencia se puede explicar por factores experimentales como la presión local, la resolución del termómetro, la lectura manual de la temperatura, la posible inestabilidad del calentamiento y la heterogeneidad de la mezcla hielo-agua. Además, la presencia de impurezas o de una variación en la posición del bulbo del termómetro puede afectar la medición. A pesar de estas fuentes de error, los resultados son consistentes con la teoría física y permiten concluir que el calor entregado en los cambios de fase se emplea en la transformación del estado del agua más que en el aumento de temperatura.

4.1 Interpretación de los resultados

Los resultados muestran que el calor no siempre aumenta la temperatura. En los cambios de fase, la energía se usa para cambiar el estado del agua. Por eso, durante la fusión y la ebullición, la temperatura se mantiene casi constante. Además, la presión del aire influye en el punto de ebullición. A menor presión, el agua hierve antes. Por eso, en Riobamba, el agua hierve a una temperatura menor que 100 °C.

4.2 Respuesta a la pregunta fundamental

Se identifica al registrar la temperatura con respecto al tiempo y al observar las mesetas. Durante un cambio de fase, la energía se emplea para transformar la sustancia y no para aumentar su temperatura. La presión atmosférica afecta principalmente el punto de ebullición. A menor presión, el agua hierve antes. En el punto de fusión, este efecto es casi nulo.

4.3 Respuesta a las cuestiones problemáticas

- Se utilizó el mercurio porque su expansión térmica es uniforme, tiene un amplio rango de temperatura y no moja el vidrio. Por eso, permite lecturas más precisas. Sin embargo, es tóxico y contaminante si se rompe. Por esta razón, hoy se prefieren termómetros digitales o de alcohol coloreado.
- El agua hierve cuando la presión de vapor iguala a la presión externa. A mayor altitud, la presión atmosférica baja y el punto de ebullición disminuye. En cambio, el punto de fusión del hielo casi no cambia.
- El matraz se dejó abierto para que la presión dentro fuera la atmosférica. Si estuviera cerrado, el vapor acumulado elevaría la presión y podría romper el vidrio o expulsar el tapón.
- Las diferencias de presión y altitud, la pureza del agua y el calentamiento irregular afectan los resultados. También influyen la calibración del termómetro, la lectura, la posición del bulbo y la homogeneidad de la mezcla hielo–agua.

4.4 Respuesta a la hipótesis

La hipótesis se verifica. La mezcla hielo–agua se estabilizó en 0 °C, valor que coincide con el punto de fusión del agua. El agua en ebullición se mantuvo en 90 °C, un valor cercano al de referencia para la presión local de 742 hPa, que es aproximadamente 91,5 °C. La diferencia es de cerca de 1,5 °C, un valor que puede explicarse por la resolución del termómetro. Esto confirma que, en Riobamba, el agua hierve a una temperatura menor que 100 °C.

5. Conclusiones

1. La práctica permitió comprobar que el uso correcto de los materiales y procedimientos mejora la calidad y la confiabilidad de los resultados obtenidos.
2. Se evidenció la importancia de seguir cada paso con precisión, ya que cualquier error en la preparación o medición afecta directamente la conclusión final.
3. El laboratorio fortaleció la comprensión de los conceptos teóricos y mostró que la observación cuidadosa y el análisis crítico son esenciales para aprender.

Referencias

Borgnakke, C., y Sonntag, R. E. (2022). *Fundamentals of thermodynamics: International adaptation* (10.ª ed.). Wiley.

Serway, R. A., Jewett, J. W., y Peroomian, V. (2026). *Physics for scientists and engineers* (11.ª ed.). Cengage.

Slama, S. (2023). *Experimental physics compact for scientists: Mechanics, thermodynamics, electrodynamics, optics and quantum physics*. Springer. Descargado de https://doi.org/10.1007/978-3-662-67895-4 doi: 10.1007/978-3-662-67895-4

Çengel, Y. A., Boles, M. A., y Kanoğlu, M. (2024). *Thermodynamics: An engineering approach* (10.ª ed.). McGraw Hill.

ANEXOS

A. Anexo: Ficha de registro de datos



Figura 5
Fotografía de la práctica de laboratorio



Figura 6
Fotografía de la medición de la temperatura del agua en punto de fusión

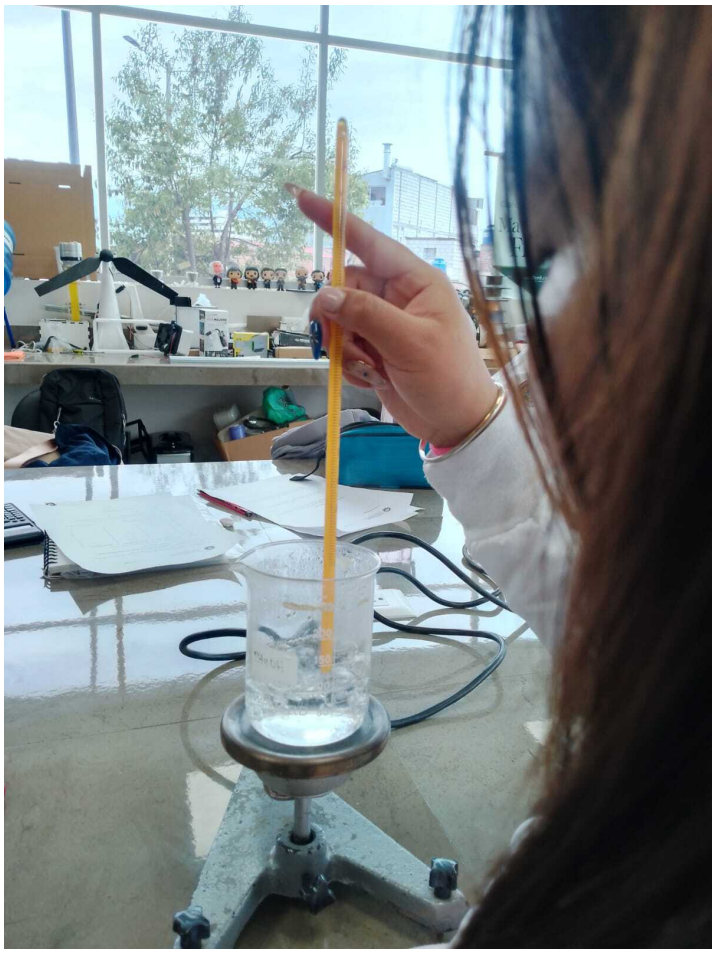
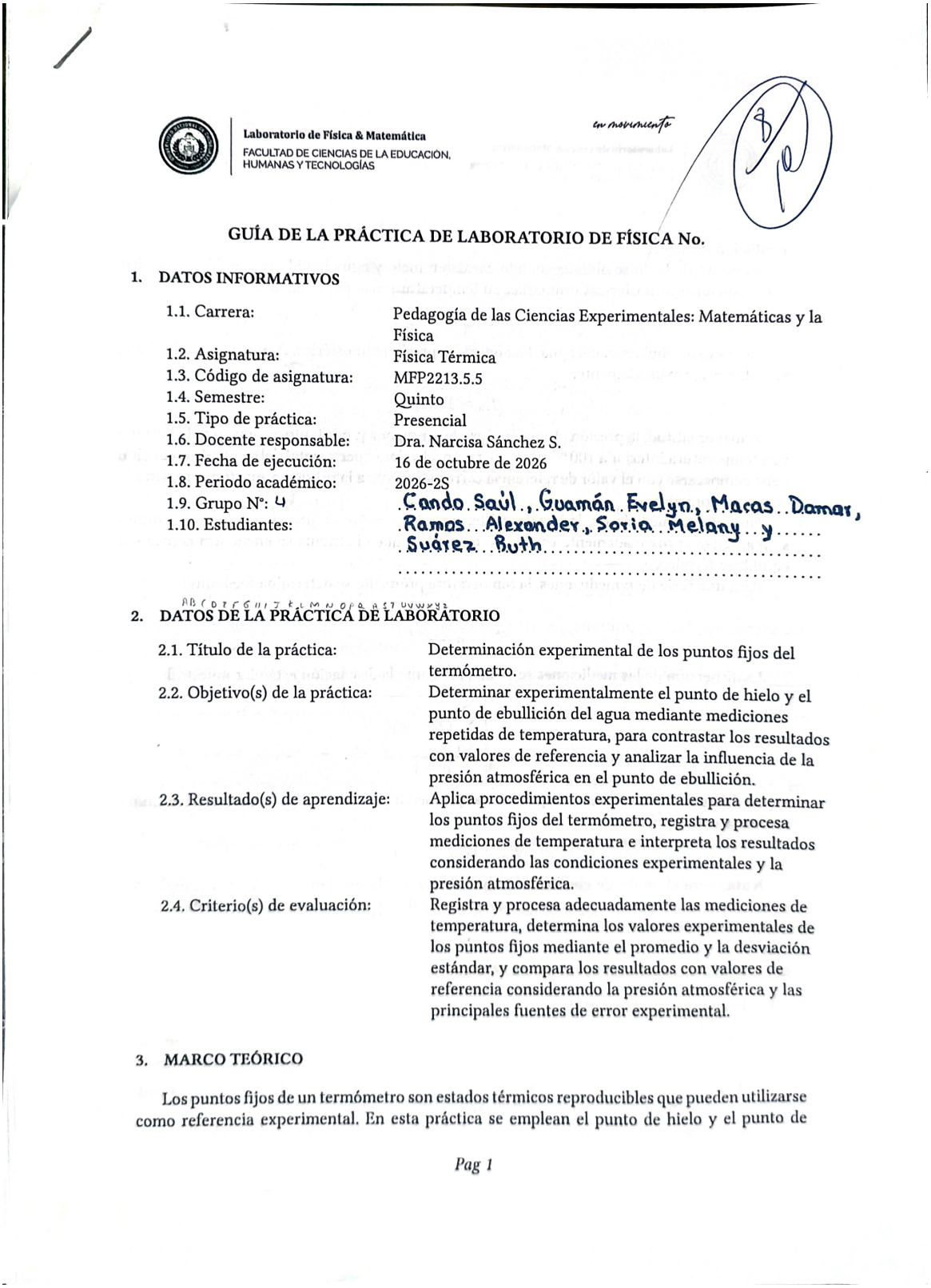


Figura 7
Fotografía de la medición de la temperatura del agua en ebullición

B. Anexo: Guía de laboratorio

Figura 8
Fotografía Integrantes del grupo de laboratorio



Laboratorio de Física & Matemática
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS

en movimiento

GUÍA DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO DE FÍSICA No.

1. DATOS INFORMATIVOS

1.1. Carrera:	Pedagogía de las Ciencias Experimentales: Matemáticas y la Física
1.2. Asignatura:	Física Térmica
1.3. Código de asignatura:	MFP2213.5.5
1.4. Semestre:	Quinto
1.5. Tipo de práctica:	Presencial
1.6. Docente responsable:	Dra. Narcisa Sánchez S.
1.7. Fecha de ejecución:	16 de octubre de 2026
1.8. Periodo académico:	2026-2S
1.9. Grupo N°: 4	
1.10. Estudiantes:	Cando Saúl., Guamán Evelyn., Macas Damar, Ramos Alexander., Soria Melany y Suárez Ruth

2. DATOS DE LA PRÁCTICA DE LABORATORIO

2.1. Título de la práctica:	Determinación experimental de los puntos fijos del termómetro.
2.2. Objetivo(s) de la práctica:	Determinar experimentalmente el punto de hielo y el punto de ebullición del agua mediante mediciones repetidas de temperatura, para contrastar los resultados con valores de referencia y analizar la influencia de la presión atmosférica en el punto de ebullición.
2.3. Resultado(s) de aprendizaje:	Aplica procedimientos experimentales para determinar los puntos fijos del termómetro, registra y procesa mediciones de temperatura e interpreta los resultados considerando las condiciones experimentales y la presión atmosférica.
2.4. Criterio(s) de evaluación:	Registra y procesa adecuadamente las mediciones de temperatura, determina los valores experimentales de los puntos fijos mediante el promedio y la desviación estándar, y compara los resultados con valores de referencia considerando la presión atmosférica y las principales fuentes de error experimental.

3. MARCO TEÓRICO

Los puntos fijos de un termómetro son estados térmicos reproducibles que pueden utilizarse como referencia experimental. En esta práctica se emplean el punto de hielo y el punto de

Pag 1

Figura 9

Guía de laboratorio utilizada para la realización de la práctica.

en movimiento

ebullición del agua.

El punto de hielo se obtiene cuando coexisten hielo y agua líquida en equilibrio térmico. En condiciones atmosféricas ordinarias, su temperatura es aproximadamente:

$$T_{\text{hielo}} \approx 0\,^{\circ}\text{C}$$

El punto de ebullición del agua depende de la presión atmosférica. A una presión de 1 atm, su valor es aproximadamente:

$$T_{\text{eb}} \approx 100\,^{\circ}\text{C}$$

A mayor altitud, la presión atmosférica suele ser menor y, por tanto, el agua puede hervir a una temperatura inferior a 100 °C. Por esta razón, el valor experimental del punto de ebullición debe compararse con el valor de referencia correspondiente a la presión atmosférica registrada durante la práctica.

Durante las mediciones, la lectura del termómetro debe realizarse cuando la temperatura se mantenga aproximadamente estable, lo que indica que el sistema se encuentra cercano al equilibrio térmico.

Para una serie de n mediciones, la temperatura promedio se determina mediante:

$$\overline{T} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} T_i$$

La dispersión de las mediciones se evalúa mediante la desviación estándar muestral:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(T_i - \overline{T})^2}{n-1}}$$

La diferencia entre el valor experimental promedio y el valor de referencia se determina mediante el error absoluto:

$$E_a = \left|\overline{T}_{\text{exp}} - T_{\text{ref}}\right|$$

Nota: Para el punto de ebullición debe considerarse la presión atmosférica del lugar. No se calculará el error relativo porcentual respecto de 0 °C para el punto de hielo, debido a que implicaría una división entre cero.

4. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

4.1. Pregunta fundamental

- ¿Cómo se identifican experimentalmente las temperaturas características de fusión y ebullición del agua y qué efecto tiene la presión atmosférica sobre estas mediciones?

Las temperaturas de fusión y ebullición se identifican cuando permanecen constantes durante un cambio de estado. La presión atmosférica influye principalmente en el punto de ebullición

Pag 0

Escaneado con CamScanner

Figura 10

Guía de laboratorio utilizada para la realización de la práctica.

Laboratorio de Física & Matemática
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS

en movimiento

4.2. Cuestiones problemáticas

1. ¿Por qué el mercurio se utilizó históricamente en termómetros? ¿Qué alternativas son preferibles actualmente por seguridad?

   El mercurio se utilizó por su precisión y expansión uniforme. Actualmente se prefieren termómetros digitales o de alcohol para ser más seguros.

2. ¿Cómo influye la presión atmosférica en el punto de fusión del hielo y, sobre todo, en el punto de ebullición del agua? ¿Qué sucedería al realizar la práctica a diferentes altitudes?

   A mayor altitud disminuye la presión atmosférica y el agua hierve a menor temperatura. El punto de fusión del hielo cambia muy poco

3. ¿Por qué, durante el calentamiento, es indispensable dejar una salida libre para el vapor si se emplea un matraz con un tapón perforado?

   Para evitar la acumulación de presión dentro del matraz y prevenir accidentes o roturas del material de vidrio

4. Si distintos grupos obtienen valores diferentes de temperatura, ¿cuáles pueden ser las causas físicas y experimentales?

   Las diferencias pueden deberse a errores de lectura, calibración del termómetro, o variaciones en el procedimiento experimental.

4.3. Variables experimentales

- **Variable independiente:** Condición térmica del sistema: mezcla hielo–agua en equilibrio o agua en ebullición.
- **Variable dependiente:** Temperatura indicada por el termómetro, T.
- **Variables controladas:**
  - Posición y profundidad de inmersión del termómetro.
  - Cantidad y pureza del agua.
  - Cantidad y estado del hielo.
  - Intervalo de tiempo entre mediciones.
  - Procedimiento de lectura del termómetro.
- **Variable de influencia:** Presión atmosférica local.

Pag 1

Escaneado con CamScanner

Figura 11

Guía de laboratorio utilizada para la realización de la práctica.

4.4. Hipótesis de experimentación

Si un sistema de hielo y agua se encuentra en equilibrio térmico y a una presión determinada, entonces su temperatura se aproximará al punto de fusión del agua correspondiente a dicha presión.

Asimismo, si el agua se encuentra en ebullición estable, su temperatura se aproximará a su punto de ebullición correspondiente a la presión atmosférica local.

5. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL

5.1. Materiales, equipos e instrumentos de medición

Tabla 1: Descripción de los materiales y equipos

N.°	Material / Equipo	Cantidad	Especificación
1	Equipo de calentamiento	1	Conjunto formado por base soporte con taladro, varilla metálica, aro con vástago, nuez doble, rejilla con fibra cerámica y mechero de gas.
2	Pinza semiautomática	1	Pinza metálica empleada para sujetar material de laboratorio durante el montaje experimental.
3	Termómetro	2	Rango de medición de −10 °C a 110 °C.
4	Tapón bihoradado	1	Tapón con dos perforaciones para la inserción de termómetros o tubos de vidrio.
5	Pinza para bureta	1	Pinza utilizada para sujetar material de vidrio al soporte universal.
6	Embudo de vidrio	1	Material de vidrio utilizado para facilitar el trasvase de líquidos.
7	Varilla de vidrio	1	Varilla utilizada para agitar y homogenizar líquidos.
8	Matraz Erlenmeyer	1	Recipiente de vidrio empleado para contener, mezclar o calentar líquidos.
9	Vaso de precipitados	1	Capacidad de 250 mL.
10	Cronómetro	1	Instrumento utilizado para medir intervalos de tiempo durante el experimento.

Continúa...

Escaneado con CamScanner

Figura 12

Guía de laboratorio utilizada para la realización de la práctica.

Tabla 1: Descripción de los materiales y equipos (continuación)

N.°	Material / Equipo	Cantidad	Especificación
11	Tubo de vidrio acodado	1	Tubo de vidrio curvado utilizado para conducir vapores o fluidos entre recipientes.
12	Hielo	1	Utilizado como fuente de enfriamiento durante el procedimiento experimental.
13	Agua destilada	0,5 L	Agua libre de impurezas utilizada como sustancia de trabajo durante la práctica.

5.2. Normas de seguridad

- Evitar el contacto directo con el vapor generado.
- No tocar el matraz mientras esté caliente.
- Verificar que todas las conexiones del montaje estén firmes.
- Mantener materiales inflamables alejados del mechero.
- Manipular cuidadosamente el material de vidrio.

5.3. Esquema del montaje experimental

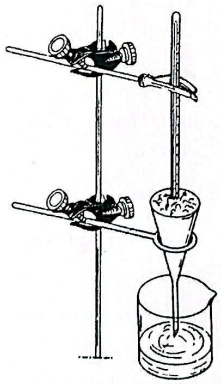


Figura 1: Montaje experimental para la comprobación del punto de fusión del hielo (0°C).

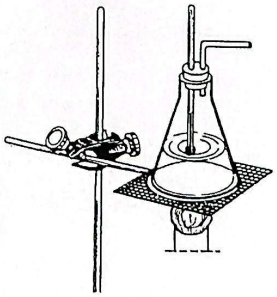


Figura 2: Montaje experimental para la comprobación del punto de ebullición (100°C).

Escaneado con CamScanner

Figura 13

Guía de laboratorio utilizada para la realización de la práctica.

Laboratorio de Física & Matemática
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS

en movimiento

5.4. Procedimiento experimental

Experimento I: Determinación del punto de hielo

1. Coloque hielo machacado en el embudo de vidrio hasta aproximadamente dos tercios de su capacidad.
2. Añada una pequeña cantidad de agua destilada y mezcle cuidadosamente con la varilla de vidrio hasta obtener una mezcla de hielo y agua.
3. Introduzca el termómetro de manera que el bulbo quede completamente rodeado por la mezcla hielo–agua, evitando el contacto con las paredes del recipiente.
4. Registre la temperatura cada 30 s hasta observar que la lectura se mantiene aproximadamente constante.
5. Una vez alcanzada la estabilidad térmica, registre **cinco mediciones adicionales**, separadas por intervalos de 30 s.
6. Utilice las cinco mediciones realizadas en condiciones estables para calcular la temperatura promedio y la desviación estándar.
7. Registre los datos en las tablas correspondientes.

Experimento II: Determinación del punto de ebullición

1. Coloque aproximadamente 100 mL de agua destilada en el matraz Erlenmeyer.
2. Coloque el tapón bihoradado e inserte el termómetro y el tubo de vidrio acodado.
3. Verifique que el tubo de salida permanezca completamente libre.
4. Ubique el bulbo del termómetro de manera adecuada para medir la temperatura del agua, evitando que entre en contacto con las paredes o el fondo del recipiente.
5. Caliente progresivamente el agua hasta alcanzar una ebullición estable.
6. Registre la temperatura cada 30 s hasta observar que permanece aproximadamente constante.
7. Una vez alcanzada la estabilidad térmica, registre **cinco mediciones adicionales**, separadas por intervalos de 30 s.
8. Utilice las cinco mediciones estables para calcular la temperatura promedio y la desviación estándar.
9. Registre la presión atmosférica existente durante la experiencia:

$P_{atm} =$ 742 kPa

Pag 4

Escaneado con CamScanner

Figura 14

Guía de laboratorio utilizada para la realización de la práctica.

Laboratorio de Física & Matemática
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION, HUMANAS Y TECNOLOGÍAS

en movimiento

10. Compare posteriormente el resultado experimental con el valor de referencia del punto de ebullición correspondiente a la presión atmosférica local.

6. REGISTRO, TRATAMIENTO Y REPRESENTACIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES

6.1. Registro de la evolución de la temperatura

Tabla 2: Registro de temperatura durante los experimentos

Tiempo (s)	Mezcla hielo–agua (°C)	Agua en ebullición (°C)	Observaciones
0	0,2 °C	50°C	Inicio de la Medición
30	0,2 °C	89°C	El agua aumenta rápidamente su temperatura
60	0 °C	90°C	Se alcanza el equilibrio térmico
90	0 °C	90° C	Temperatura estable
120	0 °C	90°C	Temperatura constante
150	0 °C	90°C	Se mantiene el punto fijo
180	0°C	90°C	Sin variación apreciable
210	0°C	90°C	Temperatura estable
240	0°C	90°C	Equilibrio térmico mantenido.

6.2. Mediciones en condiciones estables

Registre únicamente las mediciones realizadas después de alcanzar aproximadamente la estabilidad térmica.

Tabla 3: Mediciones utilizadas para el tratamiento estadístico

Medición	Punto de hielo (°C)	Punto de ebullición (°C)
1	0,04°C	85,44°C

6.3. Cálculos

Para cada punto fijo calcule la temperatura promedio:

$$\overline{T} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} T_i. \tag{1}$$

Pag 5

Escaneado con CamScanner